

시험 광경 코멘트



호흡곤란의 원인을 호흡기, 순환기, 내분비, 정신으로 나누어 잘 정리해 두어야 합니다. 원인을 감별하기 위해서 **호흡 양상, 흡연력, 약학 요인, 이전 수술 / 외상 여부** 등을 꼭 확인해야 합니다.

호흡곤란의 원인은 다양하지만 주요 급성 및 만성 호흡기 질환들의 특징은 꼭 숙지하셔야 합니다. **키가 크고 마른 젊은 남성이 갑자기 숨이 차고, 찌르는 듯한 통증이 있으며, 청진 시 호흡음이 감소했다면 기흉을 의심해야 합니다.** 반면에 수술, 외상 병력이 있는 환자가 갑자기 숨이 차서 병원에 왔다면 폐색전증을 의심하고 CT를 찍어보아야 합니다.

만성 호흡곤란을 보이는 대표적인 호흡기 질환에는 천식, COPD가 있습니다. **환자가 알레르기력이 있고, 호흡곤란, 쌕쌕거림, 기침 등의 증상이 있다면 천식을 의심할 수 있습니다.** 만약 오랜 흡연력의 고령 환자가 기침, 가래, 호흡곤란 등의 증상을 보인다면 COPD를 의심할 수 있습니다.

호흡곤란은 응급일 수 있는 케이스입니다. 따라서 진료 시작 전, 진료 받기 너무 힘들시지 않은지 여쭙고, 진료 도중이라도 언제든지 힘들시면 말씀해 달라고 한 뒤 진료를 시작하면 좋습니다.

건강 검진에 대해 꼭 여쭙보고, **직업력의 경우에는 가끔 탄광일을 하거나 먼지 많은 곳에서 일한 적이 없는지 꼭 짚어서 여쭙봐야 상세히 알려주시는 경우도 있습니다.**

갑자기 호흡곤란이 심해지는 경우 응급 상황일 수 있으므로 바로 병원으로 오도록 잘 교육하는 것도 중요합니다.

호흡곤란 심한 정도를 문진 시 mMRC 중증도 점수를 파악하도록 합니다.

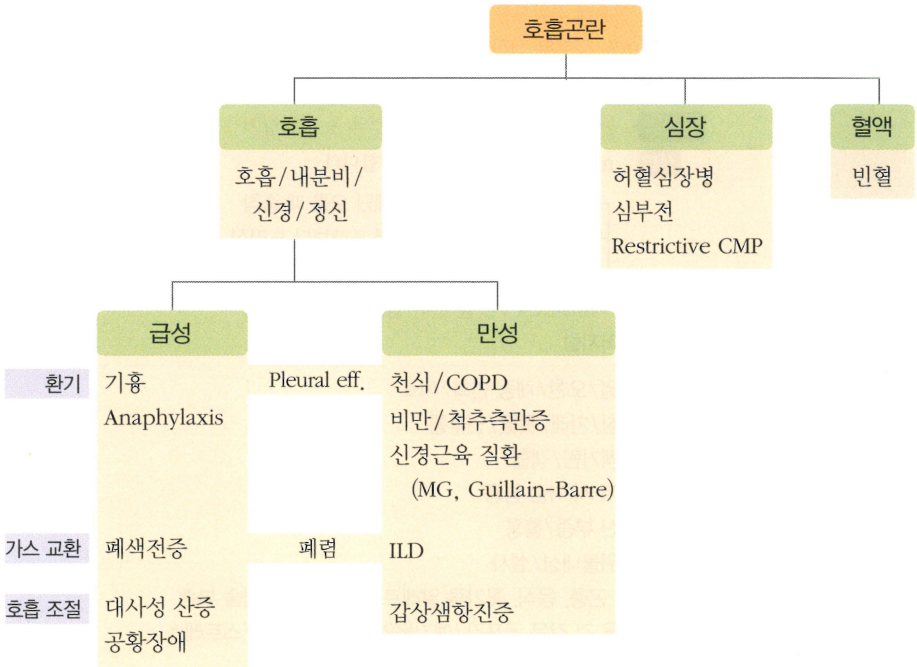
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
호흡기		천식★ (asthma)	[병력] 봄/야간 악화, 쌕쌕거림, 기침, 가슴 답답함, 알레르기력 [검진] 흉부 청진에서 쌕쌕거림 가능	[검사] 폐기능검사, 메타콜린 유발검사, 객담검사, 알레르기 피부단자 검사 [치료] ICS + SABA, LABA
		만성 폐쇄 폐질환★ (chronic obstructive pulmonary disease)	[병력] 고령, 가래, 흡연자, 마른 기침 [검진] 흉부 청진에서 쌕쌕거림 가능	[검사] 폐기능검사, CXR, ABGA [치료] SABA, LABA, LAMA, 산소 치료

호흡기		기흉 (pneumothorax)	[병력] 젊은 남성, 갑자기 발생한 호흡곤란, 찌르는 듯한 통증, 숨쉬면 더 힘들 [검진] 타진과 공명음, 청진 호흡음 감소	[검사] 흉부 X-ray [치료] 산소-마스크, 흉관 삽입, 필요 시 흉막유착술
		기관지확장증★ (bronchiectasis)	[병력] 잦은 상기도 감염, 가래, 많은 양의 피가 확인 [검진] 폐 청진 시 수포음 들릴 수 있음	[검사] CXR, 흉부 CT [치료] 기관지동맥색전술, 폐절제술
		폐색전증★ (pulmonary embolism)	[병력] 이전 수술/외상 병력, 갑작스러운 호흡곤란 [검진] 흉부 청진에서 수포음, 수축기 심잡음, 목정맥 확장, 사지 부종도 가능	[검사] 흉부전산화단층 촬영(CT), 심전도 [치료] 저분자량 헤파린, 응급 상황 시 혈전용해제, 하대정맥 필터(IVC filter)
		폐렴 (pneumonia)	[병력] 발열, 기침, 가래, 흉통, 호흡곤란 [검진] 폐 청진 시 수포음, 타진음 증가	[검사] CXR, 혈액/객담 배양, CBC [치료] 경험적 항생제(Fluoroquino- lone, Azithromycin), 수액 공급
		사이질 폐질환 (interstitial lung disease)	[병력] 만성적인 마른기침, 호흡곤란, 피로, 객혈 [검진] 청색증, 곤봉지, 수포음	[검사] 흉부 CT, 폐기능검사 [치료] 스테로이드, Pirfenidone, 예방접종, 산소 치료
순환기	심장	울혈 심부전★ (congestive heart failure)	[병력] 호흡곤란, 기저 심질환, 부종, 피로 [검진] 경정맥 확장, 다리 부종 가능	[검사] 심초음파, 심전도 [치료] ACEi, BB, Spironolactone, 이뇨제
	혈액	빈혈 (anemia)	[병력] 피로, 어지럼, 위수술력 [검진] 결막 창백	[검사] CBC, PBS, 혈중 Fe/TIBC/ Ferritin [치료] 철분 보충, 코발아민/비타민 B ₁₂
내분비		갑상샘항진증 (hyperthyroidism)	[병력] 체중 감소, 더위불내성, 설사, 피로 [검진] 갑상샘 촉진	[검사] TFT [치료] Propylthiouracil, Methimazole, 방사성 요오드 치료

정신	공황장애 (panic disorder)	[병력] 반복적이고 예기치 못한 공황발작, 예기불안, 발작에 대한 근심과 그로 인한 행동 변화	[치료] 벤조디아제핀, 베타 차단제, 인지 행동 치료
	과다환기증후군 (hyperventilation syndrome)	[병력] 과도한 호흡, 어지럼, 경련 [검진] 특이 소견 없음	[검사] ABGA, 전해질검사 [치료] 저농도 이산화탄소 흡입, 심신 안정

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 시작됐나요?/갑자기 or 서서히 증상이 나타났나요?
L	호흡곤란이 발생할 때의 상황이 어땠나요? (감기, 운동, 잠자다가)
D	한번 증상이 나타나면 얼마나 지속되나요?/하루에 몇 번이나 증상을 느끼시나요?
Co	점점 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요? → 치료는 받으셨나요?
C	[양상] 어떻게 숨이 차시나요?/숨을 내쉬는 것(천식)과 마시는 것(COPD) 중 더 힘든 것이 있나요? 암기법 들날심 : 들숨/날숨/심각도 설명 들숨이 힘든지, 날숨이 힘든지 물어봅니다. 호흡곤란에서는 mMRC를 이용해 심각도를 평가하는게 상당히 중요합니다. [심각도] 증상이 어느 정도로 심한가요?/가만히 있어도 숨이 차나요?/일상 생활에 지장을 주나요? 암기법 등산 후 포래랑 평지 100m 걷고 옷 갈아입기 설명 mMRC는 다음과 같이 평가합니다. - mMRC1 : 등산하거나 계단 오를 때 숨참 - mMRC2 : 평지를 걸으면 포래보다 느려짐 - mMRC3 : 100m만 걸어도, 몇 분만 걸어도 숨이 참 - mMRC4 : 옷을 갈아 입을 때 숨이 참 [응급] 두근거림/어지럼
A	[전신] 발열/오한/체중 변화/피로 [호흡기-상기도] 기침/가래/콧물/인후통 [호흡기-하기도] 쌉쌉거림/객혈 [기흉] 흡기 시 가슴 통증 [심부전] 전신 부종/흉통 [갑상샘항진] 더위불내성/실사 [알레르기] 약, 곤충, 음식, 꽃가루 알레르기/두드러기/입술 부종 [정신] 죽을 것 같은 공포감/예기불안/불안/과호흡/스트레스 암기법 귀신+발(갑)증(정) 쥐 + 상기도/하기도/전신 설명 감별이 필요한 질병에 대해 앞 글자만 떼어 내어 물어봅니다. 호흡기 질환에서 기본적으로 물어 볼 사항을 물어봅니다. → 코/부비동은 제외하고 상기도부터 순서대로 물어봅니다.

F	최근 감기에 걸리셨나요?/어릴 적부터 감기에 자주 걸리는 편이었나요? 운동을 하면 더 심해지나요? [천식] 밤에 더 심해지나요?/날씨가 차고 건조해지면 심해지나요? [심부전, 폐부종] 자세에 따라 호흡곤란의 양상이 변화하나요?/누우면 심해지나요? 어떤 경우에 숨찬 증상이 좋아지나요?
E	이전에 건강 검진/흉부 엑스선 사진 찍은 적이 있나요?
외	[외상] 최근 다친 적이 있나요? [수술] 수술 받은 적 있으세요?/최근에 입원하거나 오랫동안 누워서 지낸 적이 있나요? (PE)
과	과거에 천식이나 결핵, 폐질환을 진단 받은 적이 있나요? 심부전이나 기타 심장병은요? 고혈압/당뇨/간질환은요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? (경구피임약, 여성 호르몬제)
사	음주는 하세요?/흡연은 하시나요? → 담배 복용력, 양 자세히 묻기 직업이 어떻게 되세요? → 스트레스를 많이 받으시나요?/근무 환경은 어떤가요? 스트레스나 근무 환경이 호흡곤란 증상과 관계된다고 생각하시나요?
가	가족 중에 고혈압, 당뇨, 고지혈증 가진 분이 있나요? 결핵, 폐암 등 기타 기관지, 폐질환을 가진 분은요?
여	임신 가능성이 있나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈) 2. 입 : 구강 점막 3. 목* : 갑상샘, 경동맥 청진, 기관편위(기흉) 4. 흉부 진찰* : 시-촉-타-청 + 심음 청진 5. 사지* : 청색증, 곤봉지, 하지 부종 [누워서] + 심부전 의심 시 경정맥 확장 : 침상을 30° 거상시킨 상태에서 확인 + [특이검사] PE 의심 시 Homan's sign* (종아리 압통) : 무릎 5° 구부리고 발목 dorsiflexion한 상태에서 종아리근육 누를 때 압통 확인



술기

[임상 술기] 모형이 준비되어 있음

1. 동맥혈 채혈

→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	숨이 찬 증상이 있어 많이 불편하고 걱정이 되셨겠습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 환자분의 흡연력으로 미루어 보아 현재 만성 폐쇄 폐질환이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 천식이나 사이질 폐질환 등 호흡곤란을 일으킬 수 있는 다른 질환들도 완전히 배제할 수는 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 흉부 X-ray, 폐기능검사, 그리고 동맥혈 가스 분석 등이 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사를 통해 만성 폐쇄 폐질환이 확진된다면 치료를 위해 기관지확장제 등의 약물 치료로 호흡곤란 증세를 호전시킬 수 있습니다. 산소 치료도 도움이 될 것입니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있으니 너무 염려하지 마세요.
교육	[응급] 갑자기 호흡곤란이 심해지는 경우에는 응급 상황일 수 있으니 바로 병원으로 오셔야 하고, 지속적으로 호흡곤란이 있는 경우에는 장기적인 관리가 필요합니다. [예방접종] 원래 기관지가 약한 편이므로 앞으로도 폐렴 예방접종이나 주기적으로 독감 예방접종을 하시는 것이 증상 완화에 도움이 될 것입니다. [금연 권고] 담배를 통해 유해 가스가 폐로 들어가게 되면 잦은 기침을 유발하여 불편할 뿐 아니라 폐암이나 만성 폐쇄 폐질환과 같은 심각한 폐질환을 일으킬 수 있습니다. 이번 기회에 금연을 하시는 것은 어떨까요?
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① Chest X-ray, ABGA, CBC, PFT, EKG
- ② 천식 유발검사

❖ 치료 계획

산소/SABA/금연	
천식	ICS+SABA, LABA
COPD	SABA, LABA, LAMA, 산소 치료
기흉	산소 마스크, 흉관 삽입, 필요 시 흉막유착술
기관지확장증	[경증] 거담제/급성 악화) 항생제, 체위배농/[대량 객혈] 기관지동맥색전술
폐색전증	저분자량 헤파린, 응급 시 혈전용해제, 하대정맥 필터
폐렴	경험적 항생제, 수액 공급
ILD	스테로이드, 예방접종, 산소 치료
심부전	ACEi, BB, spironolactone, 이뇨제
빈혈	철분 보충, 코발아민, 비타민 B ₁₂
갑상샘항진증	호르몬 치료
공황장애	Benzodiazepine, BB, 인지 행동
과다환기증후군	저농도 이산화탄소 흡입, 안정

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 원인 설명
- ② COPD : 금연/천식 : 원인 인자 피하기
- ③ 호흡곤란은 위험할 수 있으므로 감별 진단 필요
(급성 악화 예방 → 감염 주의, influenza 예방접종 및 감기 조심)
- ④ 치료를 해도 이미 손상된 폐기능은 회복이 어렵고 손상 속도를 완화시키는 역할

【m-MRC(호흡곤란 심한 정도)】

점수	중증도	증상
0	None	힘든 운동 외에는 호흡곤란 느끼지 않음
1	Mild	경사진 길을 걸어서 올라 가거나 평지에서 빨리 걸을 때 숨찬 경우
2	Moderate	동년배보다 늦게 걸거나 혼자서 걷더라도 중간에 멈추고 쉬어야 함
3	Severe	100m 정도를 걸거나 평지에서 수 분 정도 걸어도 숨이 찬 경우
4	Very severe	옷을 입거나 벗을 때 숨이 찬 경우



keyword

호흡 양상, 흡연력, 악화 요인, 이전 수술/외상 여부, 직업력 확인하기
 주요 질환들의 특징 및 mMRC 기준 꼭 숙지하기
 금연, 원인 물질 회피, 예방접종, 응급 상황에 대해 교육하기